

회로이론 강의계획서

광주과학기술원(GIST) 전자공학과 · 2023학년도 1학기 · EEE472-02

1. 교과목 기본정보

교과목명	회로이론	교과목명(영문)	Circuit Theory
학점/시간	3학점 (3시간)	이수대상	3학년
수업 시간	수 11:00-13:50	강의장소	대학A동 781호
성적평가방식	상대평가 II형	권장 선수과목	-

2. 담당교원 정보

교수자명	우유진 (객원교수)	전자우편	prof92@gist.ac.kr
교수연구실	대학A동 737호	내선	042-553-5480
Office Hours	월, 수 14:00~16:00		

3. 수업 개요

옴의 법칙과 키르히호프 법칙에서 출발하여 회로 해석 기법, 과도응답, 정현파 정상상태, 주파수 응답까지 전기·전자 공학의 기초 이론을 다룬다.

이론과 실습의 균형 있는 학습을 통해 실무 적용 능력을 배양한다.

4. 교과목 학습목표 및 학습성과

전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.	H

5. 교재/참고서적

주교재: Fundamentals of Electric Circuits (Sadiku); Electric Circuits (Nilsson)

참고도서: Engineering Circuit Analysis (Hayt)

6. 성적평가 방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	21%	루브릭 기반 평가
기말고사	30%	세부기준 별도 공지
실험보고서	24%	절대 기준 채점
실습평가	19%	절대 기준 채점
출석	6%	절대 기준 채점

7. 주별 강의 내용

주	학습내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	기본 개념과 옴의 법칙 기본 개념과 옴의 법칙을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	실습보고서
2	키르히호프 법칙 키르히호프 법칙의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	
3	노드 및 메쉬 해석 노드 및 메쉬 해석 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	예습과제
4	회로 정리(중첩, 테브난, 노턴) 교재 해당 장을 중심으로 회로 정리(중첩, 테브난, 노턴)을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	연습문제 제출
5	연산증폭기 교재 해당 장을 중심으로 연산증폭기를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	온라인 토론 참여
6	커패시터와 인덕터 커패시터와 인덕터에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	연습문제 제출
7	1차 회로의 과도응답 1차 회로의 과도응답에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	퀴즈
8	중간고사 중간고사 실시	강의+실습	퀴즈
9	2차 회로 2차 회로에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	요약문 제출
10	정현파와 페이저 정현파와 페이저의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	독후감
11	정현파 정상상태 해석 정현파 정상상태 해석 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	조별 발표 준비
12	교류 전력 교류 전력에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	실습보고서
13	3상 회로 3상 회로에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	요약문 제출
14	주파수 응답과 공진 주파수 응답과 공진의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	예습과제
15	필터 교재 해당 장을 중심으로 필터를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	실습보고서
16	기말고사 기말고사 실시	강의	-

8. 수업 규정 및 비교

수강 인원예 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다.

공결 처리는 학칙 제 규정에 따르며, 증빙서류를 1주일 이내 제출하여야 한다.